Analítica de Datos

Clase 10. Reglas de asociación y series de tiempo

Patrones de compra y evolución de datos en el tiempo

Luis Miguel Gómez Meneses
Universidad Cooperativa de Colombia
Ingeniería de Software — Séptimo semestre

23 de octubre de 2026

Duración del bloque temático: 75 minutos

Cómo trabajaremos hoy

K-means: 45 minutos

Formación de grupos, actualización de centroides y método del codo.

Reglas de asociación y series de tiempo: 75 minutos

Actividad	Contenido	Tiempo
Reglas de asociación	Soporte, confianza, lift e introducción a Apriori.	20 min
Laboratorio 20	Asociaciones entre productos.	15 min
Series de tiempo	Orden temporal, tendencia y estacionalidad.	20 min
Laboratorio 21	Serie de ventas y cálculo de una media móvil.	15 min
Cierre	Interpretación y preguntas finales.	5 min
Total	**Temas nuevos y dos laboratorios.**	**75 min**

Sesión completa: 45 minutos de k-means + 75 minutos de temas nuevos.

¿Qué son las reglas de asociación?

Idea central

Buscamos elementos que aparecen juntos en un conjunto de **transacciones**.

En una tienda, cada transacción representa una compra y contiene los productos adquiridos.

Ejemplo de una regla que podemos evaluar

$$\underbrace{\{\text{pan}\}}_{\text{Antecedente}} \Rightarrow \underbrace{\{\text{leche}\}}_{\text{Consecuente}}$$

Estudiamos con qué frecuencia las compras que incluyen **pan** también incluyen **leche**.

Pregunta para discutir: ¿Encontrar esta asociación significa que comprar pan causa la compra de leche?

Una asociación describe una relación observada. No demuestra causalidad ni garantiza que ocurra en todas las compras.

Una base de datos de transacciones

Ejemplo didáctico: **seis compras ficticias**. Cada fila representa una compra.

Compra	Productos
T1	Pan, leche
T2	Pan, leche, huevos
T3	Pan, leche
T4	Pan, huevos
T5	Huevos
T6	Arroz, huevos

Regla que analizaremos

$$\{\text{pan}\} \Rightarrow \{\text{leche}\}$$

Antes de calcular:

1. ¿Cuántas compras contienen pan?
2. ¿Cuántas contienen leche?
3. ¿Cuántas contienen ambos?

Una compra puede contener otros productos y seguir cumpliendo la regla. T2 contiene pan y leche, aunque también incluye huevos.

Soporte: frecuencia de aparición conjunta

¿Qué mide?

La proporción de **todas las compras** que contienen tanto el antecedente como el consecuente.

$$\text{Soporte}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{Compras que contienen A y B}}{\text{Total de compras}}$$

En nuestro ejemplo, **pan y leche aparecen juntos** en T1, T2 y T3: son **3 de las 6 compras**.

$$\text{Soporte}(\text{pan} \Rightarrow \text{leche}) = \frac{3}{6} = 0{,}50 = 50\,\%$$

Interpretación

El **50 % de todas las compras** contiene pan y leche, aunque también pueda incluir otros productos.

Confianza de una regla de asociación

¿Qué mide?

Entre las compras que contienen el **antecedente**, ¿qué proporción también contiene el **consecuente**?

$$\text{Confianza}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{Compras que contienen A y B}}{\text{Compras que contienen A}}$$

Compras con pan: T1, T2, T3 y T4.

De esas cuatro, **tres también contienen leche**: T1, T2 y T3.

$$\text{Confianza}(\text{pan} \Rightarrow \text{leche}) = \frac{3}{4} = 0{,}75 = 75\,\%$$

Interpretación

El **75 % de las compras que contienen pan** también contiene leche.
El denominador considera únicamente las compras con pan.

Lift: comparación con la frecuencia general

¿Qué mide?

Compara la frecuencia del consecuente entre las compras con el antecedente con su frecuencia en todas las compras.

$$\text{Lift}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{Confianza}(A \Rightarrow B)}{\text{Soporte}(B)}$$

En todas las compras: la leche aparece en 3 de 6, es decir, en el **50 %**.

En las compras con pan: la leche aparece en 3 de 4, es decir, en el **75 %**.

$$\text{Lift}(\text{pan} \Rightarrow \text{leche}) = \frac{0{,}75}{0{,}50} = 1{,}5$$

Interpretación

En estos datos, la proporción de compras con leche es **1,5 veces la proporción general** cuando consideramos únicamente las compras con pan.

Cómo interpretar el lift

Comparamos la presencia de B en las compras con A con su presencia en el total de compras.

Valor	Interpretación en los datos
Lift > 1	B aparece con mayor frecuencia relativa en las compras que contienen A.
Lift $= 1$	B aparece con la misma frecuencia relativa en las compras con A que en el total.
Lift < 1	B aparece con menor frecuencia relativa en las compras que contienen A.

Nuestro ejemplo: pan y leche

El lift es **1,5**. La leche aparece en el **75 % de las compras con pan**, frente al **50 % del total**. Esto indica una asociación positiva en estas seis compras.

Apriori: búsqueda de conjuntos frecuentes

Apriori encuentra conjuntos de productos que aparecen juntos con una frecuencia igual o superior a un **soporte mínimo elegido por nosotros**.

¿Cómo realiza la búsqueda?

1. Identifica los productos frecuentes.
2. Los combina y cuenta sus apariciones conjuntas.
3. Conserva los conjuntos frecuentes y continúa con combinaciones mayores.

Idea clave: si un conjunto no alcanza el soporte mínimo, ninguna combinación que lo contenga podrá alcanzarlo.

Ejemplo con nuestras seis compras

Fijamos un **soporte mínimo del 50 %**: aparecer en al menos **3 compras**.

El conjunto {pan, leche} aparece en T1, T2 y T3.

$$\text{Soporte} = \frac{3}{6} = 50\,\%$$

Cumple el mínimo y se conserva.

Después generamos reglas a partir de los conjuntos frecuentes y las evaluamos con **confianza y lift**.

Apriori: un algoritmo para buscar conjuntos frecuentes

Apriori busca combinaciones de productos que cumplen un **soporte mínimo elegido por nosotros**.

Paso	Qué hace el algoritmo
1. Contar	Identifica los productos que cumplen el soporte mínimo.
2. Combinar	Forma conjuntos mayores y calcula su soporte.
3. Descartar	Elimina conjuntos infrecuentes y evita explorar sus ampliaciones.

Ejemplo: soporte mínimo del 50 %

Pan y leche aparecen juntos en **3 de las 6 compras**.

Su soporte es $3/6 = 50\,\%$: **el conjunto cumple el mínimo y se conserva**.

A partir de los conjuntos frecuentes, generamos reglas y las evaluamos con **confianza y lift**.

Laboratorio 20: reglas de asociación con Apriori

Usaremos las **seis compras ficticias** para encontrar conjuntos frecuentes e interpretar el **soporte, la confianza y el lift** de las reglas.

Actividad	**Tiempo**
Preparar las compras y la tabla de presencia de productos.	3 min
Aplicar Apriori: soporte mínimo del 50 %.	4 min
Generar reglas: confianza mínima del 70 %.	4 min
Interpretar los resultados y modificar un umbral.	4 min
Total	**15 min**

Producto del laboratorio

Tabla de reglas con sus métricas y una breve interpretación de los cambios al aumentar la confianza mínima.

¿Qué es una serie de tiempo?

Definición

Una serie de tiempo registra los valores de una variable **en distintos momentos, conservando su orden temporal**.

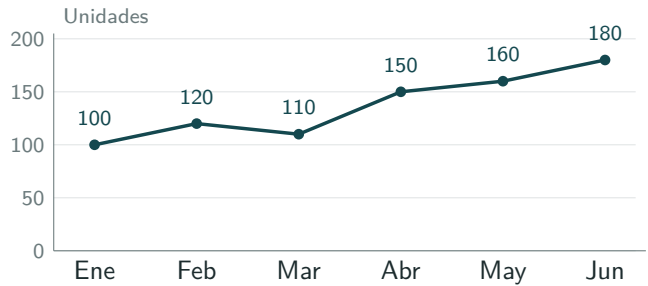
Variable observada	**Frecuencia**
Unidades vendidas por una tienda	Mensual
Temperatura de un sensor	Cada hora
Visitas a una página web	Diaria

El valor de hoy puede relacionarse con valores anteriores. Por eso, **el orden de las observaciones importa**.

Pregunta: Si ordenamos las ventas de menor a mayor, ¿podemos reconocer cuándo aumentaron o disminuyeron?

Ejemplo: ventas mensuales de una tienda

Datos ficticios: unidades vendidas de enero a junio.



Observamos un **aumento general**, aunque las ventas bajan en marzo.

Pregunta: ¿Estos seis meses permiten afirmar que las ventas suben siempre en junio de cada año?

Patrones de una serie de tiempo

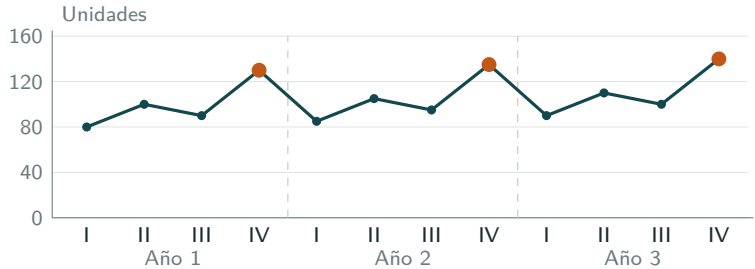
Patrón	Qué observamos
Tendencia	Dirección general de crecimiento o disminución a largo plazo.
Estacionalidad	Variaciones que se repiten con una periodicidad fija, como días de la semana o meses del año.
Ciclo	Subidas y bajadas cuya duración puede variar, sin un calendario fijo.
Variación irregular	Fluctuaciones que los patrones anteriores no explican.

Una misma serie puede combinar varios patrones.

Pregunta: Si una tienda vende más cada diciembre, ¿qué patrón buscaríamos en sus datos?

Tendencia y estacionalidad pueden coexistir

Otro ejemplo ficticio: ventas trimestrales durante tres años.



Tendencia: el nivel de ventas aumenta entre años.

Estacionalidad: el cuarto trimestre concentra el máximo anual.

Pregunta: ¿La caída del cuarto al primer trimestre implica que terminó la tendencia?

Promedio móvil: suavizar las variaciones

El promedio móvil resume una **ventana de observaciones**. Al avanzar un período, sale el valor más antiguo y entra uno nuevo.

Mes	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Unidades	110	150	160	180

Volvemos a las ventas mensuales. Con una ventana de tres meses:

$$M_{\text{mayo}} = \frac{110 + 150 + 160}{3} = 140 \qquad M_{\text{junio}} = \frac{150 + 160 + 180}{3} \approx 163{,}3$$

¿Qué representa?

Cada promedio resume el mes indicado y los dos anteriores. Ayuda a observar el comportamiento general, aunque puede reaccionar con retraso a los cambios.

Pregunta: ¿Por qué el promedio de junio es menor que las 180 unidades de ese mes?

Pronóstico: estimar un valor futuro

Al terminar junio, queremos estimar las ventas de **julio**. Podemos comparar dos reglas sencillas.

Método	Regla	Julio
Ingenuo	Repetir el último valor observado.	180
Promedio reciente	Usar la media de abril, mayo y junio.	163,3

Información disponible

Los dos cálculos utilizan únicamente datos conocidos hasta junio. El valor real de julio todavía es desconocido.

El promedio de junio **describe** datos observados. Usarlo para julio es una **regla de pronóstico que debemos evaluar**.

Pregunta: Si las ventas siguen creciendo, ¿qué dificultad pueden tener estas reglas?

Evaluación: respetar el orden temporal

Simulamos una predicción desde el pasado y la contrastamos con observaciones posteriores.

Historia disponible	Período de prueba
Enero, febrero, marzo y abril	Mayo y junio
100, 120, 110 y 150 unidades	160 y 180 unidades

Regla de evaluación

Para pronosticar desde abril, utilizamos solo la información disponible hasta abril. Reservamos mayo y junio para medir el error.

Para elegir métodos o parámetros, podemos repetir este esquema en cortes temporales anteriores y conservar una prueba final.

Pregunta: ¿Qué problema tendría mezclar aleatoriamente los meses entre entrenamiento y prueba?

Ejemplo: error absoluto medio del pronóstico

Nos situamos al final de **abril**, con un último valor de 150. El método ingenuo pronostica **150 para mayo y junio**, sin actualizarse entre ambos meses.

Mes	Real	Pronóstico	Error absoluto
Mayo	160	150	10
Junio	180	150	30

$$\text{MAE} = \frac{|160 - 150| + |180 - 150|}{2} = \frac{10 + 30}{2} = 20 \text{ unidades}$$

Interpretación: en estos dos meses, el pronóstico se apartó del valor real en 20 unidades, en promedio absoluto.

Pregunta: ¿Un MAE de 20 unidades tiene la misma importancia para una tienda que vende 100 que para otra que vende 10 000 al mes?

Cierre: interpretación de una serie de tiempo

Caso para discutir

Un restaurante registra sus ventas diarias durante dos años. El nivel general aumenta y los viernes suelen presentar ventas superiores a las de los demás días.

1. ¿Dónde observamos **tendencia** y dónde **estacionalidad**?
2. Para pronosticar un viernes, ¿qué ventaja podría tener comparar con viernes anteriores?
3. ¿Qué fechas reservaríamos para evaluar el pronóstico?

Idea central: el tiempo forma parte del análisis. Identificamos patrones y evaluamos los pronósticos con datos posteriores.

Recordatorio: Un pronóstico es una estimación con incertidumbre.